

Funkcje sterujące (warunkowe) w SQL

Autor: Joanna Karwowska

1. Funkcja CASE

CASE wartość

WHEN warunek1 THEN wynik1

WHEN warunek2 THEN wynik2

...

ELSE wynik

END

W pierwszym przypadku porównanie odbywa się na zasadzie “równa się”, czyli następuje sprawdzenie czy podana wartość dokładnie równa się założonej.



Przykład 1

```
mysql> SELECT
-> CASE 2
-> WHEN 1 THEN 'Jeden'
-> WHEN 2 THEN 'Dwa'
-> WHEN 3 THEN 'Trzy'
-> ELSE 'Nie wiem'
-> END;
+-----+
| CASE 2
| WHEN 1 THEN 'Jeden'
| WHEN 2 THEN 'Dwa'
| WHEN 3 THEN 'Trzy'
| ELSE 'Nie wiem'
| END |
+-----+
| Dwa
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Przykład 2

```
mysql>
mysql> SELECT
-> CASE 2800
-> WHEN 2500 THEN 'dwa tysiące pięćset złotych',
-> WHEN 2800 THEN 'dwa tysiące osiemset złotych',
-> WHEN 3200 THEN 'trzy tysiące dwieście złotych',
-> ELSE "sześć tysięcy"
-> END AS wynik;
+-----+
| wynik |
+-----+
| dwa tysiące osiemset złotych |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

II wariant – pusta sekcja po CASE

CASE

WHEN warunek1 THEN wynik1

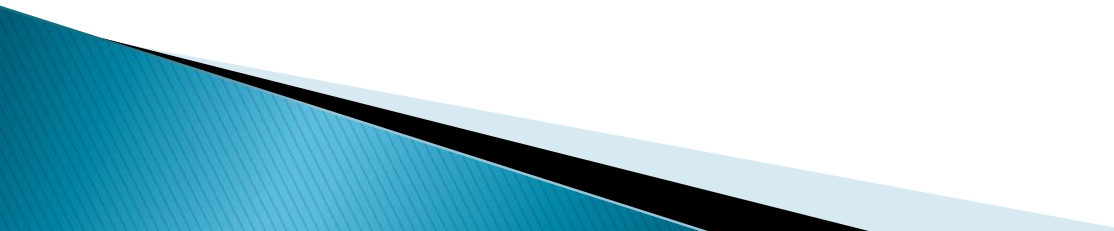
WHEN warunek2 THEN wynik2

...

ELSE wynik

END

W drugim przypadku można sprawdzać czy podana wartość jest mniejsza, większa, równa, czy różna od założonej.



Przykład 3

```
mysql> SELECT imie, nazwisko, pensja,  
-> CASE  
-> WHEN pensja > 2800 THEN 'większa',  
-> WHEN pensja < 2800 THEN 'mniejsza',  
-> ELSE 'rowna',  
-> END AS wynik  
-> FROM pracownicy, stanowiska  
-> WHERE stanowisko=stanowiska.id_stanowiska;
```

imie	nazwisko	pensja	wynik
Anna	Nowak	2500.00	mniejsza
Jan	Kowalski	6000.00	większa
Ala	Borecka	3200.00	większa
Maria	Borek	2800.00	rowna
Marian	Marczak	2800.00	rowna
Kajetan	Grota	2700.00	mniejsza
Ada	Grota	3200.00	większa

7 rows in set (0.00 sec)

CASE – cd.

W funkcji CASE sprawdzane warunki można ze sobą łączyć przy pomocy znaków (warunków logicznych) “||” (OR) oraz “&&” (AND).

- ▶ || lub **OR**, czyli do spełnienia całości warunku wystarczy, że jeden z warunków będzie spełniony.
 - ▶ && lub **AND**, czyli każdy z warunków podanych musi być spełniony.
- 

Funkcja IF

Funkcja IF() – gdy warunek jest spełniony, funkcja zwraca wynik1, w przeciwnym wypadku wynik2.

Składnia funkcji:

IF (warunek , wynik1, wynik2)

Różnica pomiędzy funkcją CASE WHEN, a IF jest taka, że w przypadku pierwszej możemy stosować wiele warunków (WHEN [wartosc] THEN [wynik]), zaś przypadku drugiej albo coś spełnia warunek albo nie (IF(warunek;true;false)).

Przykład 4

```
mysql>
mysql> SELECT imie, nazwisko,
-> IF(RIGHT(imie,1)='a','dziewczyna','chlopak')
-> FROM pracownicy;
```

imie	nazwisko	IF(RIGHT(imie,1)='a','dziewczyna','chlopak')
Anna	Nowak	dziewczyna
Jan	Kowalski	chlopak
Ala	Borecka	dziewczyna
Maria	Borek	dziewczyna
Marian	Marczak	chlopak
Kajetan	Grota	chlopak
Ada	Grota	dziewczyna
Robert	Nowicki	chlopak

8 rows in set (0.00 sec)

Funkcja IFNULL

- ▶ **IFNULL** – funkcja sprawdza czy dana wartość/kolumna przyjmuje wartość *null*. Jej składnia jest następująca:

IFNULL(kolumna,wynik)

- ▶ Jeżeli kolumna przyjmuje wartość *null* wtedy zwracany jest “wynik” w przeciwnym przypadku wartość z kolumny.

Przykład 5

```
mysql> SELECT imie, nazwisko,  
-> IFNULL(stanowisko,NULL)  
-> FROM pracownicy;
```

imie	nazwisko	IFNULL(stanowisko,NULL)
Anna	Nowak	3
Jan	Kowalski	1
Ala	Borecka	2
Maria	Borek	4
Marian	Marczak	4
Kajetan	Grota	5
Ada	Grota	2
Robert	Nowicki	8
Maciej	Zamojski	NULL

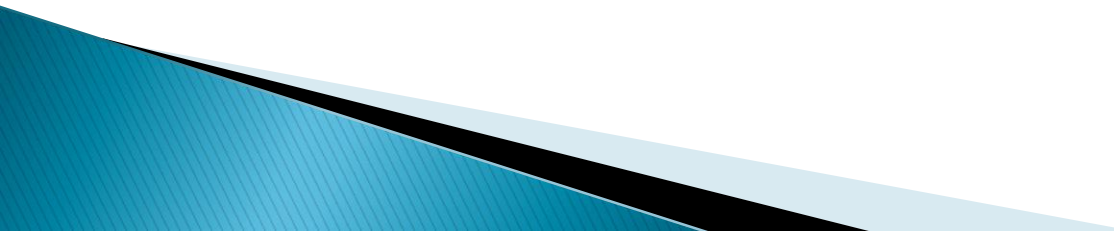
9 rows in set (0.00 sec)

Funkcja NULLIF

NULLIF – funkcja sprawdza czy dana podana wartość/kolumna przyjmuje określoną wartość. Jeżeli warunek jest spełniony funkcja zwraca *Null*, w przeciwnym przypadku wartość z kolumny.

Składnia funkcji NULL jest następująca:

NULLIF(kolumna,wartosc)



Przykład 6

```
nysql>  
nysql> SELECT imie, nazwisko,  
-> NULLIF(imie, 'Marian')  
-> FROM pracownicy;
```

imie	nazwisko	NULLIF(imie, 'Marian')
Anna	Nowak	Anna
Jan	Kowalski	Jan
Ala	Borecka	Ala
Maria	Borek	Maria
Marian	Marczak	NULL
Kajetan	Grota	Kajetan
Ada	Grota	Ada
Robert	Nowicki	Robert
Maciej	Zamojski	Maciej

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

Dziękuję za uwagę!

